

차례

문제 정의서	1
객체 추적	1
세그멘테이션	1
워크플로우	1
폴더 구조	2
개발 환경	2
페르소나	2
웹 서버	2
UI 구상	3
세그멘테이션	3
객체 추적	3
테스트 계획	3
제약 검토	4

typst로 만들었습니다.

문제 정의서

아빠는 교통사고가 발생해 차량에 손상을 입어도 어떻게 수리해야 하는지, 누구에게 책임을 져야 하는지를 모르기 때문에 문제점을 겪고 있으며, 이를 세그멘테이션을 사용한 수리 방법 제안과 객체 추적을 사용한 용의자 추적 으로 해결하고자 한다.

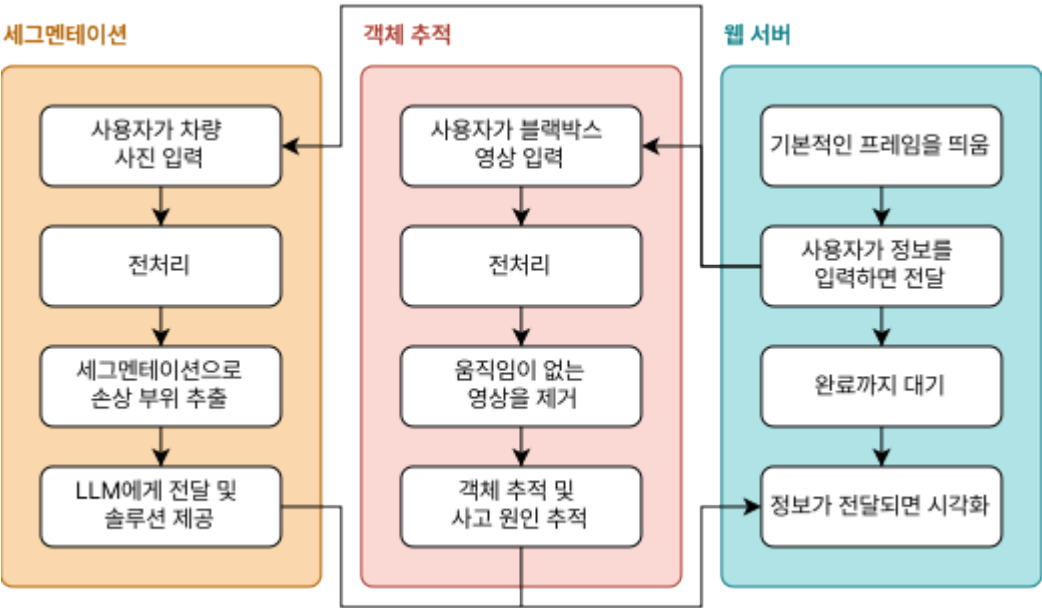
객체 추적

문콕 및 스크래치가 발생했을 때, 범인이 누군지를 차량의 블랙박스 영상을 넣으면 추적한다.

세그멘테이션

차량의 사진을 찍으면 세그멘테이션을 통해 어떤 부위가 어떻게 손상되었는지 알려주고, 어떻게 수리하면 좋을지도 알려준다.

워크플로우



폴더 구조

```
00_Car_damage/
├── static/           # 업로드 파일 및 결과 이미지/영상 저장
├── templates/        # HTML 템플릿
│   └── index.html    # 진단 및 추적 기능을 탭으로 통합한 단일 화면
├── weights/          # AI 모델 가중치 (.pt)
│   ├── yolo_seg.pt
│   └── yolo_track.pt
├── app.py            # Flask 앱 메인 (라우팅 + AI 모델 추론 로직)
└── requirements.txt  # 의존성 패키지 목록
```

개발 환경

깃허브: https://github.com/Hwi0228/00_Car_damage

페르소나

구분	값
나이	23세
상황	사회 초년생임. 차를 처음 구매했는데 사고가 났고, 어떻게 해결해야하는지 모르는 상태임.
목표	어떻게 해결해야 하고 얼마나 들지, 또 용의자는 누구인지 알려줌.
성공 기준	전문가가 예측한, 권장한 수리 방법과 얼마나 차이가 나는지 비교해 유사도 70% 이상

웹 서버

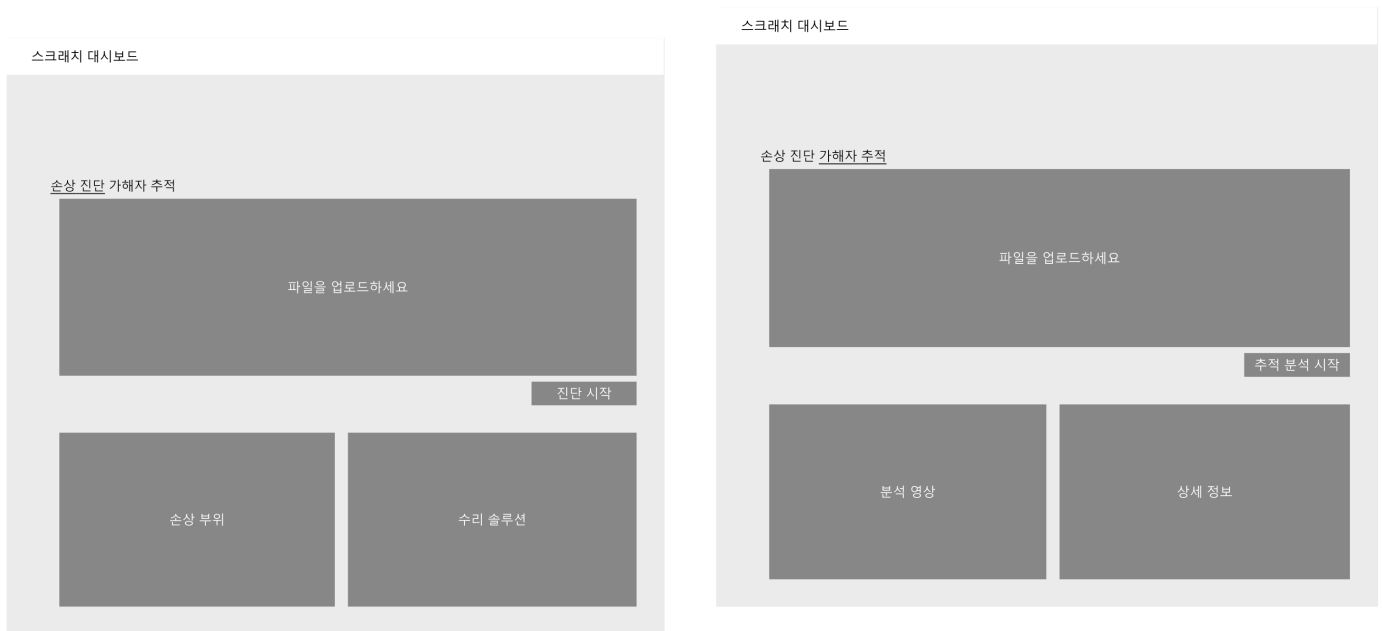
- flask를 사용할 예정 - gradia는 너무 확장성이 적음, jinja 템플릿은 LLM에게(tailwind css)
 - 서버는 PythonAnywhere? Render? ⇒ ~~Hugging Face with Flask~~ ⇒ CPU Instance가 너무 적음, Render
 - <https://zero0-car-damage.onrender.com/>
 - Render에서 flask 쓰는법
 - requirements.txt 꼭 쓰기!
 - ip를 0.0.0.0:5000으로
- ```
2026-09-12T01:22:34.885575534Z Installing collected packages: MarkupSafe, itsdangerous, click, blinker, Werkzeug, Jinja2, flask
2026-09-12T01:22:35.239523353Z
2026-09-12T01:22:35.24071007Z Successfully installed Jinja2-3.1.6 MarkupSafe-3.0.3 Werkzeug-3.1.8 blinker-1.9.0 click-8.5.0 flask-3.0.3 itsdangerous-2.2.0
2026-09-12T01:22:35.243960841Z
2026-09-12T01:22:35.243975239Z [notice] A new release of pip is available: 25.3 -> 26.2.1
2026-09-12T01:22:35.243977494Z [notice] To update, run: pip install --upgrade pip
2026-09-12T01:22:36.761247635Z ==> Uploading build...
2026-09-12T01:22:39.40274678Z ==> Uploaded in 1.5s. Compression took 1.1s
2026-09-12T01:22:39.405603497Z ==> Build successful 🎉
2026-09-12T01:22:41.185542982Z ==> Deploying...
2026-09-12T01:22:41.380671573Z ==> Setting WEB_CONCURRENCY=1 by default, based on available CPUs in the instance
2026-09-12T01:22:47.571798408Z ==> Running 'python app.py'
2026-09-12T01:22:52.471569178Z * Serving Flask app 'app'
2026-09-12T01:22:52.47159465Z * Debug mode: off
2026-09-12T01:22:52.56525065Z WARNING: This is a development server. Do not use it in a production deployment. Use a production WSGI server instead.
2026-09-12T01:22:52.565266401Z * Running on all addresses (0.0.0.0)
2026-09-12T01:22:52.565270531Z * Running on http://127.0.0.1:10000
2026-09-12T01:22:52.565274551Z * Running on http://10.25.166.130:10000
2026-09-12T01:22:52.565278151Z Press CTRL+C to quit
```

```

2026-09-12T01:22:52.819232667Z 127.0.0.1 - - [12/Sep/2026 01:22:52] "HEAD / HTTP/1.1" 200 -
2026-09-12T01:23:02.29840142Z 127.0.0.1 - - [12/Sep/2026 01:23:02] "GET / HTTP/1.1" 200 -
2026-09-12T01:23:02.306149389Z ==> Your service is live 🎉
2026-09-12T01:23:02.517628782Z ==>
2026-09-12T01:23:02.522291534Z ==> //////////////////////////////////
2026-09-12T01:23:02.524697412Z ==>
2026-09-12T01:23:02.527372767Z ==> Available at your primary URL https://zero0-car-damage.onrender.com
2026-09-12T01:23:02.530279127Z ==>
2026-09-12T01:23:02.533062084Z ==> //////////////////////////////////
2026-09-12T01:23:11.434095984Z 127.0.0.1 - - [12/Sep/2026 01:23:11] "GET / HTTP/1.1" 200 -
2026-09-12T01:23:12.419978892Z 127.0.0.1 - - [12/Sep/2026 01:23:12] "GET /favicon.ico HTTP/1.1" 404 -

```

## UI 구상



## 세그멘테이션

- <https://aihub.or.kr/aihubdata/data/view.do?dataSetSn=581>
- 비율만 있으면 절대적인 파손 사이즈를 확인하기 어려움
  - ▶ ⇒ 누구나 똑같은 크기로 하나 씩은 가지고 있는 물건이 필요함
  - ▶ ⇒ 100원 동전, 카드 등
  - ▶ 동전 데이터: <https://universe.roboflow.com/visitor/loaded-kor-coin/dataset/2>

## 객체 추적

- ⇒ 결국 YOLO 모델에 이동평균 한 것임.
- ⇒ 그러면 학습을 해야 하는데, 사람은 이미 되어 있음.

## 테스트 계획

- 나 말고 다른 사람이 아파트 주차장에서 스크래치 있는 차 확인해서 사진 찍어보기
- 객체 추적은 아빠 차의 블랙박스로 확인하기.

# 제약 검토

- 세그멘테이션
  - ▶ 사진이 잘 찍히지 않을 수 있음. 잘릴 수 있음 등등
- 객체 추적
  - ▶ 어두운 밤 등에는 추적이 불가능 할 수 있음.